

# 3차시 수학 연습 활동지

AI의 겨울을 이겨낸 알고리즘 — 활성화함수의 수학

scaffolding

A4 출력

학년/반 \_\_\_\_\_ 번호 \_\_\_\_\_ 이름 \_\_\_\_\_

## 활성화함수의 수학

3차시

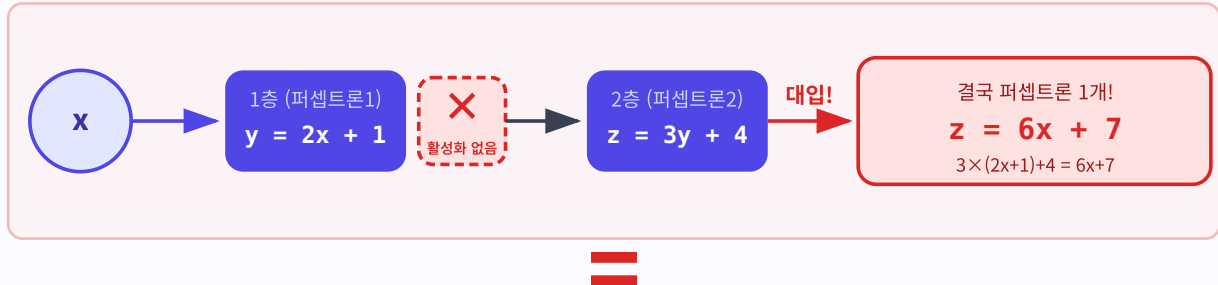
**핵심 질문:** 2차시에서 인공 뉴런(퍼셉트론) 하나로는 XOR이 안 났습니다.  
"그러면 인공 뉴런을 여러 층으로 연결하면 해결될까요?" — 과연 이것만으로 충분할까요?  
이 활동지에서 직접 계산하며 확인해봅시다.

## S-1 핵심 개념 | 퍼셉트론 2개 연결 = 퍼셉트론 1개?!

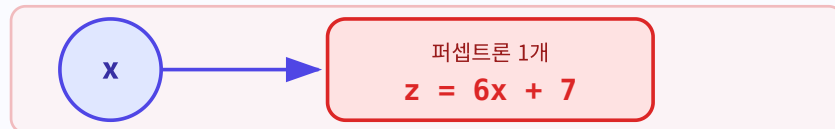
기초

2차시에서 퍼셉트론 하나로 XOR이 안 됐으니, 두 개를 연결하면 되지 않을까? 이것이 자연스러운 생각입니다. 하지만 놀라운 사실: **활성화함수 없이** 두 퍼셉트론을 연결하면, 결국 퍼셉트론 하나와 완전히 동일합니다!

활성화함수 없이 2개 연결하면...



완전히 같다! 2개를 연결해도 1개와 동일!



결론: 활성화함수 없이 층을 쌓으면, 아무리 쌓아도 퍼셉트론 1개와 같다!

위 그림을 보고 직접 확인해봅시다.

단계별로 따라가세요

1층:  $y = 2x + 1$

2층:  $z = 3y + 4$

대입: y 자리에 "2x+1"을 넣으면:

$$z = 3 \times (2x + 1) + 4 = 6x + 3 + 4 = 6x + 7$$

(1) 1층이  $y = 5x + 2$ 이고, 2층이  $z = 4y + 3$ 이면, z를 x에 대한 식으로 쓰세요.

1  $z = 4 \times (\underline{\hspace{2cm}}) + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 위 결과가 (직선 / 곡선) 형태인가요?

(3) 100층을 쌓아도 활성화함수가 없으면? 퍼셉트론 \_\_\_\_\_개와 같다

이것이 XOR을 못 푸는 진짜 이유!

활성화함수 없이 층을 아무리 쌓아도, 항상 직선 1개. XOR을 풀려면 공간을 휘게 만들어야 합니다.

그 역할을 하는 것이 **활성화함수**입니다. → 활성화함수의 발전을 살펴봅시다!

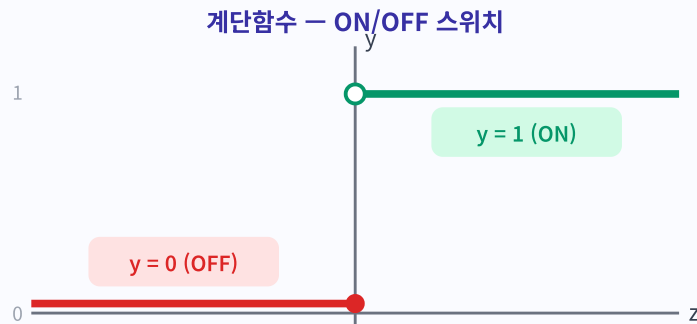
## S-2 계단함수 복습 | 가장 오래된 활성화함수 (1958)

기초

2차시에서 사용한 **계단함수**:  $z > 0$ 이면 1,  $z \leq 0$ 이면 0. 가장 단순하지만

**치명적 약점**이 있습니다: "딱" 끊어지기 때문에 **미세한 조정(학습)**이 불가능합니다.

비유: 전등 스위치처럼 "완전 켜짐/완전 꺼짐"만 가능. 밝기를 서서히 올리는 볼륨 조절기는 될 수 없습니다.



**한계:** 값을 0.01만 바뀌어도 출력이 갑자기 0→1로 뛰어버림. 이런 "급변"은 학습을 불가능하게 합니다.

→ 해결책: 부드러운 곡선으로 바꾸자! → **Sigmoid의 등장 (1986)**

## S-3 Sigmoid 함수 | 부드러운 S자 곡선 (1986)

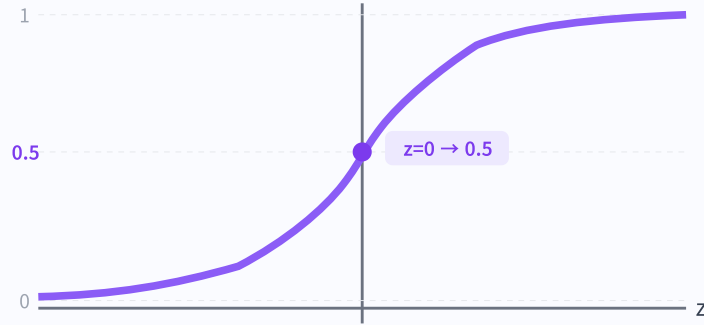
기초

계단함수의 "딱 끊김"을 해결한 것이 **Sigmoid**입니다.

어떤 값이든 **0과 1 사이**로 부드럽게 압축합니다. 0.5 근처에서 서서히 변하므로 학습이 가능합니다.

비유: 전등 스위치(계단함수) → 볼륨 조절기(Sigmoid). 밝기를 서서히 조절할 수 있게 됨!

Sigmoid — 부드러운 볼륨 조절기



| z       | -10   | -3    | -1    | 0    | 1     | 3     | 10    |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Sigmoid | ≈0.00 | ≈0.05 | ≈0.27 | 0.50 | ≈0.73 | ≈0.95 | ≈1.00 |

(1) 출력 범위: \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_

(2)  $z=0 \rightarrow$  \_\_\_\_\_ |  $z=100 \rightarrow \approx$  \_\_\_\_\_ |  $z=-100 \rightarrow \approx$  \_\_\_\_\_

**계단함수 → Sigmoid:** "딱 끊김" → "부드러운 곡선"으로 진화. 학습이 가능해졌습니다!

하지만 Sigmoid에도 치명적 약점이 발견됩니다... ↓

## S-4 Sigmoid의 치명적 약점 | 기울기 소실 문제

핵심

AI가 학습하는 방법: 출력의 "오차 신호"를 뒤로 전달해서 가중치를 조정합니다.

이때 각 층을 통과할 때마다 신호가 **Sigmoid의 기울기(최대 0.25)**만큼 줄어듭니다.

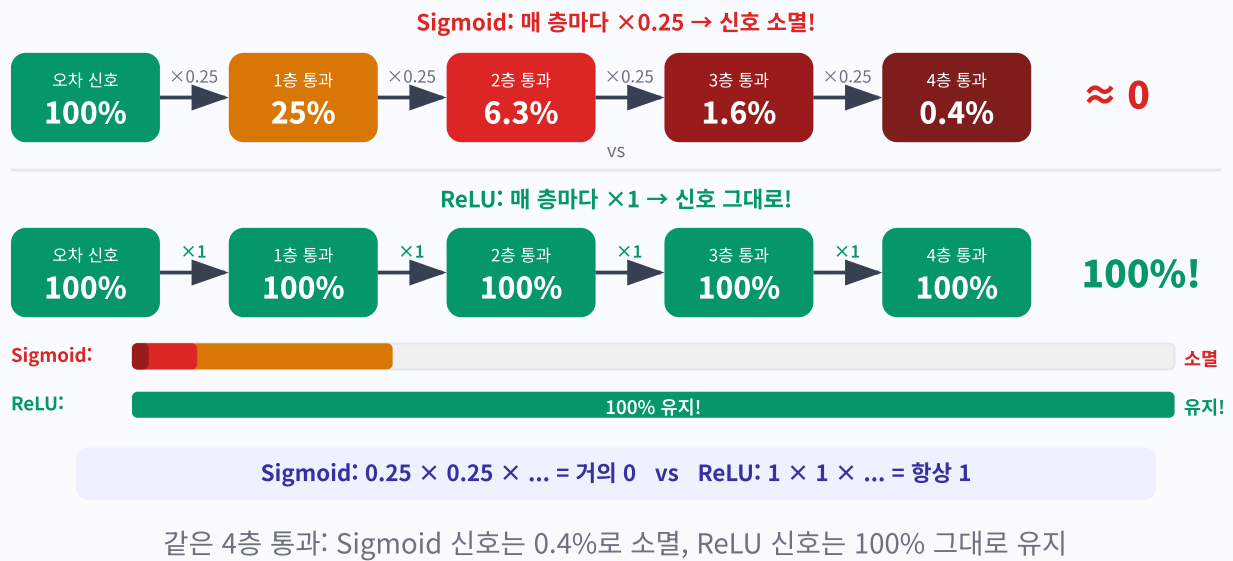
층이 깊어지면 신호가 거의 사라져버립니다! 이것이 **기울기 소실(Vanishing Gradient)** 문제입니다.

## 직관적 비유: 소곤소곤 전화기 게임

체육대회에서 100명이 줄을 서서 메시지를 전달합니다. 그런데 **각 사람은 들은 소리의 25%만 전달할 수** 있습니다.

1번 → 2번: 원래의 25%만 전달 | 2번 → 3번: 그것의 또 25%...

**4번째 사람에게 도달하면 원래 메시지의 0.4%만 남습니다!** 사실상 아무것도 안 들림.



직접 계산해봅시다. Sigmoid의 기울기 최댓값은 0.25입니다.

(1) 1층 통과 후:  $100 \times 0.25 = \underline{\hspace{1cm}}$  %

(2) 2층 통과 후:  $25 \times 0.25 = \underline{6.25}$  %

(3) 3층 통과 후:  $6.25 \times 0.25 \approx \underline{1.56}$  %

(4) 4층 통과 후:  $1.56 \times 0.25 \approx \underline{0.39}$  %

(5) 10층이면 0.25를 10번 곱합니다.  $0.25^{10} \approx \underline{\hspace{1cm}}$  %  $\rightarrow$  사실상  $\underline{\hspace{1cm}}$

**결론:** Sigmoid는 부드럽지만, 층이 깊어지면 학습 신호가 사라져 학습이 멈춥니다.

이 문제를 해결하기 위해 등장한 것이  $\downarrow$  **ReLU (2012)**입니다!

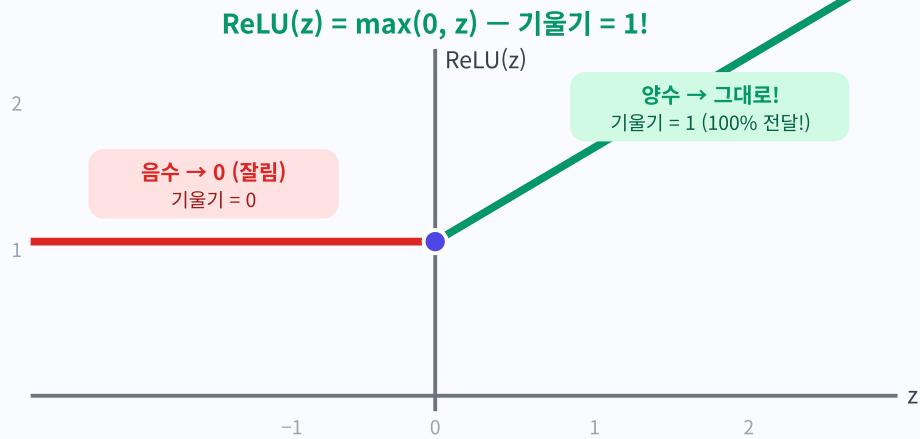
## S-5 ReLU | 기울기 소실의 해결사 (2012)

기초

$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$ . 놀랍도록 단순합니다: 음수면 0, 양수면 그대로.

핵심: 양수 영역에서 **기울기가 1**입니다. Sigmoid처럼 0.25로 줄지 않고, **100% 그대로 전달!**

비유: 소곤소곤 전화기 → 메가폰 릴레이. 각 사람이 100% 소리를 전달!



$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \quad | \quad \text{기울기: 양수} \rightarrow 1, \text{ 음수} \rightarrow 0$$

왜 ReLU가 혁명적인가? — 같은 계산을 해봅시다!

ReLU의 양수 영역 기울기 = 1. Sigmoid처럼 매 층마다 곱해봅시다:

Sigmoid:  $100 \times 0.25 = 25 \times 0.25 = 6.25 \times 0.25 = 1.56 \times 0.25 = 0.39\%$  (소멸!)

**ReLU:  $100 \times 1 = 100 \times 1 = 100 \times 1 = 100 \times 1 = 100\%$  (그대로!)**

기울기가 1이니 아무리 곱해도 줄지 않습니다. 10층, 100층을 쌓아도 신호가 유지됩니다!

#### 풀이 예시

$\text{ReLU}(5) = \max(0, 5) = 5$  (양수 → 그대로) |  $\text{ReLU}(-3) = \max(0, -3) = 0$  (음수 → 0) |  $\text{ReLU}(0) = 0$

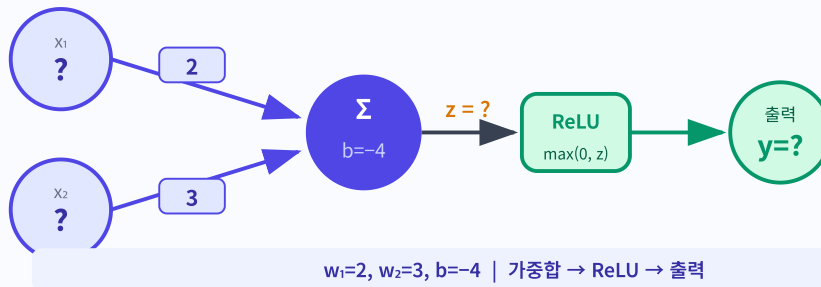
| z     | ReLU(z) |
|-------|---------|
| 5     |         |
| -3    |         |
| 0.7   |         |
| -100  |         |
| 0.001 |         |



## P-1 2차시 복습 + ReLU 워밍업

## 연습

2차시에서 배운 **가중합**을 복습하고, 이번에는 **ReLU**를 적용하는 연습까지 이어갑니다.



위 다이어그램의 가중치로 입력을 바꿔가며 계산하세요

**예시:  $w_1=2, w_2=3, b=-1$ 일 때**

$x_1=1, x_2=1 \rightarrow z = (1 \times 2) + (1 \times 3) + (-1) = 4 \rightarrow \text{ReLU}(4) = 4$

**$w_1=2, w_2=3, b=-4$ 로 계산하세요. (편향이 바뀐 것에 주의!)**

(1)  $x_1=1, x_2=1 \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{2cm}}$

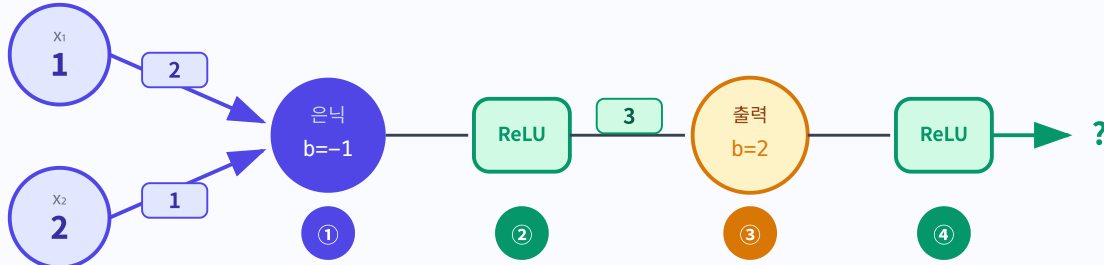
(2)  $x_1=0, x_2=0 \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{2cm}}$

(3)  $x_1=1, x_2=0 \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{2cm}}$

## P-2 2층 신경망 순전파 (입력 2개, 은닉 1개)

연습

처음으로 **2층을 통과합니다!** P-1에서 연습한 "가중합 → ReLU"를 **두 번 반복**하면 됩니다.  
입력이 2개이고, 은닉 노드 1개를 거쳐 출력으로 나옵니다.



$x_1=1, x_2=2$  | 은닉:  $w=2, 1$   $b=-1$  | 출력:  $w=3$   $b=2$  | ①②③④ 4단계

입력 2개 → 은닉 1개 → 출력 1개: P-1과 같은 방식을 두 번 반복!

① 은닉층 가중합:  $z_1 = (2 \times 1) + (1 \times 2) + (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$

② ReLU:  $h_1 = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

③ 출력층 가중합:  $z_2 = 3 \times \underline{\hspace{2cm}} + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

④ 최종:  $\text{output} = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

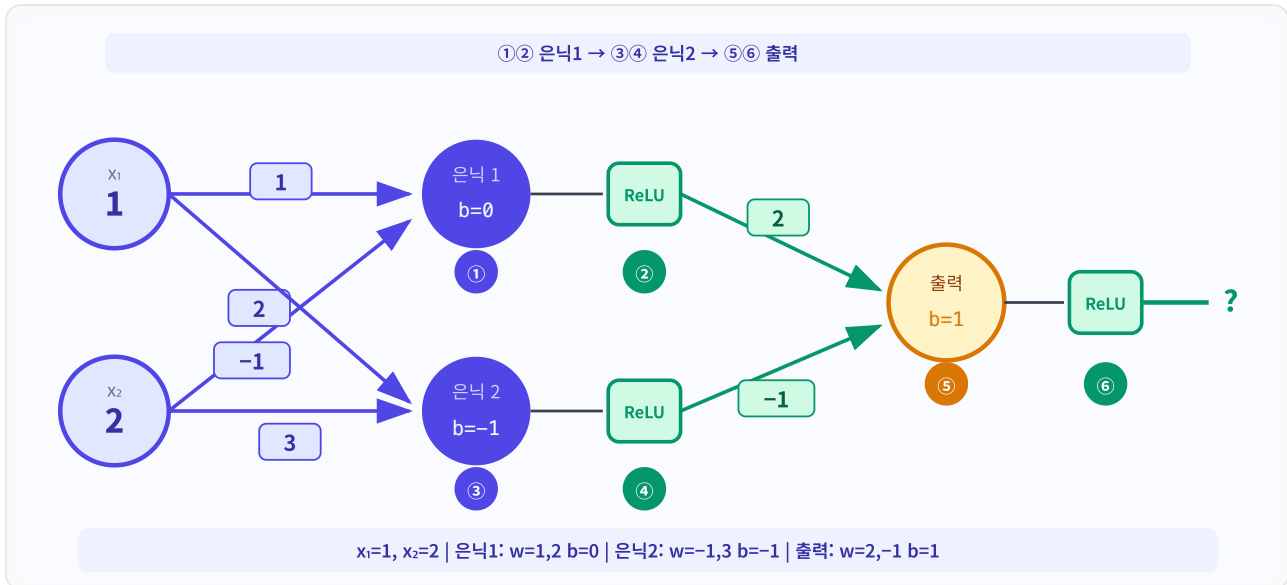
**계산 확인:**  $2+2-1=3$ ,  $\text{ReLU}(3)=3$ ,  $3 \times 3+2=11$ ,  $\text{ReLU}(11)=11$ . 모든 값이 정수!

다음 P-3에서는 은닉 노드를 **2개**로 늘립니다. 나머지는 같은 방식!

## P-3 2층 신경망 순전파 (은닉 2개)

도전

입력 2개 → 은닉 2개 → 출력 1개. 각 은닉 노드를 따로 계산한 뒤, 출력에서 합칩니다.



6단계를 순서대로 채우세요. ( $x_1=1, x_2=2$ )

은닉 노드 1 ( $w=1, 2$  /  $b=0$ )

①  $z_1 = (1 \times 1) + (2 \times 2) + 0 = \underline{\hspace{2cm}}$

②  $h_1 = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

은닉 노드 2 ( $w=-1, 3$  /  $b=-1$ )

③  $z_2 = ((-1) \times 1) + (3 \times 2) + (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$

④  $h_2 = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

출력 노드 ( $w=2, -1$  /  $b=1$ )

⑤  $z_3 = (2 \times \underline{\hspace{1cm}} h_1) + ((-1) \times \underline{\hspace{1cm}} h_2) + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

⑥  $\text{output} = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

## P-4 같은 신경망에서 ReLU를 빼면?

연습

P-3과 같은 신경망, 같은 가중치. ReLU만 빼면 결과가 달라질까요?

(1) P-3에서 모든  $z$ 가 양수였으므로, ReLU가 바꾸는 게 있었나요? 있었다 / 없었다

(2)  $x_1=1, x_2=0$ 으로 바꿔봅시다. (가중치/편향은 P-3과 동일)

## ReLU 있을 때:

은닉1:  $z_1 = (1 \times 1) + (0 \times 2) + 0 = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{1cm}}$

은닉2:  $z_2 = ((-1) \times 1) + (3 \times 0) + (-1) = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{1cm}} \leftarrow \text{잘림!}$

출력:  $z_3 = (2 \times \underline{\hspace{1cm}}) + ((-1) \times \underline{\hspace{1cm}}) + 1 = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{1cm}}$

## ReLU 없을 때:

은닉2:  $z_2 = -2 \rightarrow \text{그대로 } h_2 = \underline{\hspace{1cm}} \leftarrow \text{음수가 전달!}$

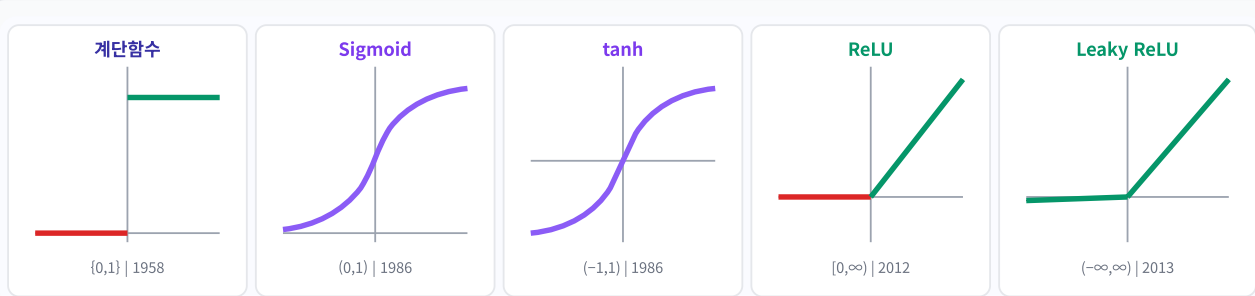
출력:  $z_3 = (2 \times 1) + ((-1) \times (-2)) + 1 = \underline{\hspace{1cm}}$

(3) 두 결과가 다른가요?                      — 이것이 S-1의 핵심 개념과 어떻게 연결되나요?

ReLU의 역할

## C-1 활성화함수 5종 비교

도전



계단(1958) → Sigmoid(1986) → tanh(1986) → ReLU(2012) → Leaky ReLU(2013)

| 함수         | 규칙                                     | 출력 범위      | 장점 | 단점 |
|------------|----------------------------------------|------------|----|----|
| 계단         | $z > 0 \rightarrow 1, \text{ else } 0$ | $\{0, 1\}$ |    |    |
| Sigmoid    |                                        |            |    |    |
| tanh       |                                        |            |    |    |
| ReLU       |                                        |            |    |    |
| Leaky ReLU |                                        |            |    |    |

**힌트:** 계단=학습불가 | Sigmoid=부드럽지만 기울기소실 | tanh=0중심이라 더 빠르지만 여전히 소실 | ReLU=단순 +신호유지, but 죽은뉴런 | Leaky ReLU=죽은뉴런 방지

## 자기 점검

| 확인 항목                                    | O | X |
|------------------------------------------|---|---|
| 활성화함수 없이 2층 연결 = 1층과 같다는 것을 이해했다         |   |   |
| Sigmoid의 기울기 소실 문제를 설명할 수 있다             |   |   |
| $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$ 를 계산할 수 있다 |   |   |
| ReLU가 기울기 소실을 해결하는 이유를 안다                |   |   |
| tanh와 Leaky ReLU의 특징을 안다                 |   |   |
| 2층 신경망(은닉 2개)의 순전파를 풀 수 있다               |   |   |
| ReLU 유무에 따라 결과가 달라지는 것을 확인했다             |   |   |

